

심사위원 1 의견에 대한 수정 계획

심사위원 1의 의견을 검토한 결과, 현재 자료는 동일 시점의 복수 후보 AP 정보를 포함하지 않는 단일 AP 측정 자료이므로, 실제 AP 선택 정확도나 최적 AP 대비 전송률 손실을 추가로 검증하기는 어렵다고 판단했습니다. 따라서 논문의 주장 범위를 “AP 선택 기법”에서 “AP 품질 평가 기법”으로 조정하는 방향으로 수정하고자 합니다. 제목을 “밀집 WLAN 환경에서 통신 품질 향상을 위한 상태 전환형 하이브리드 AP 품질 평가 기법”으로 변경하는 방안을 생각했습니다.

이 경우 본 논문은 RSSI, RTT 및 UTIL을 이용하여 AP의 통신 품질을 평가하는 점수 산출 방식으로 범위를 명확히 하고, 실제 복수 AP 후보 중 선택 성능 검증은 향후 연구로 한정하고자 합니다.

심사위원 1의 세부 의견에 대해서는 다음과 같이 수정할 계획입니다.

1. 가중치 학습과 평가 데이터의 중복 문제는 기존의 세션 단위 검증 코드를 보완하여 해결하고자 합니다. 각 측정 세션을 검증 세트로 분리하고, 나머지 세션의 자료만으로 RTT·UTIL 가중치, 상태 판정 임계값 및 RSSI·RTT·UTIL 정규화 범위를 결정하겠습니다. 이후 분리된 세션에 이미 결정된 파라미터만 적용하여 성능을 평가하겠습니다. 기존 전체 393개 표본 결과는 전체 자료 적합 결과로 별도 제시하고, 일반화 성능은 세션 분리 검증 결과를 중심으로 해석하겠습니다. 또한 실제 운용 시에는 초기 보정 구간 또는 누적 측정값으로 정규화 범위를 설정하는 방안을 기술하겠습니다.

2. GA 가중치와 동일 가중치 간 상관관계 차이가 0.003으로 작으므로, GA 자체를 핵심 기여로 강조하지 않고 상태 전환형 하이브리드 평가 구조를 핵심 기여로 재정의하겠습니다. GA는 RTT와 UTIL의 가중치를 데이터 기반으로 탐색하는 오프라인 절차로 설명하겠습니다. 전수 탐색 결과와 GA 결과가 일치함을 제시하고, 서로 다른 난수 시드에서 반복 실행한 결과의 평균과 표준편차도 추가하겠습니다.

3. 현재 자료는 동일 시점에서 복수 AP 후보의 상태와 실제 전송률을 함께 측정한 구조가 아니므로, Top-1 선택 정확도나 regret과 같은 실제 AP 선택 성능은 산출하지 않겠습니다. 대신 논문 전반의 “AP 선택” 표현을 “AP 품질 평가” 또는 “AP 평가 점수 산출”로 수정하고, 본 방식이 향후 복수 후보 AP 환경의 선택 기준으로 활용될 수 있다는 수준으로만 서술하겠습니다.

4. RTT 22 ms 및 UTIL 56% 임계값은 기존의 정상·혼잡 측정 자료 분포 분석을 바탕으로 설정한 절차를 구체적으로 제시하겠습니다. 또한 세션 분리 검증의 훈련 세트에서만 임계값 후보를 탐색하도록 수정하고, RTT·UTIL 임계값을 각각 $\pm 20\%$, $\pm 30\%$ 변화시킨 경우의 성능 변화를 민감도 분석으로 추가하겠습니다. 독립적인 혼잡 정답 라벨이 없으므로 오탐·미탐률을 단정하기보다는, 임계값 변화에 따른 평가 성능의 변화를 통해 상태 판정의 안정성을 논의하겠습니다.

5. 정상 상태 RSSI 점수와 혼잡 상태 RTT·UTIL 점수 간 척도 차이 및 경계 구간의 불연속 문제를 확인하기 위해, 현재의 hard switching 방식과 연속적으로 가중치를 전환하는 soft switching 비교군을 추가하겠습니다. soft switching은 RTT·UTIL이 임계값에 가까워질수록 RSSI의 비중을 감소시키고 RTT·UTIL 점수의 비중을 증가시키는 방식으로 구성하겠습니다. 세션 분리 검증에서 두 방식의 결과를 비교하여 hard switching 구조의 타당성을 검토하겠습니다.

6. RSSI 변화 환경에서 제안 방식이 기존 RSSI 방식보다 낮은 상관계수를 보인 결과를 삭제하거나 축소하지 않고, 제안 방식과 RSSI 방식 간 차이의 bootstrap 95% 신뢰구간을 추가하겠습니다. 또한 해당 환경의 혼잡 판정 표본을 별도로 분석하여, 일부 혼잡 표본이 상태 전환 점수에 미친 영향을 설명하겠습니다. 이를 통해 제안 방식이 모든 환경에서 RSSI 방식보다 우수하다고 주장하지 않고, 혼잡 상태가 포함된

환경에서의 효과를 제한적으로 해석하겠습니다.

7. EVA 방식은 원 논문에서 요구하는 per-slot 채널 관측 및 가용 대역폭 추정에 필요한 원시 자료가 현재 측정 자료에 없어 동등한 조건의 재현이 어렵다는 사유를 명시하겠습니다. APQI 방식은 원 논문에서 재현한 요소와 생략한 요소를 표로 구분하여 제시하겠습니다. 또한 상태 전환의 기여를 확인하기 위해 RSSI, RTT 및 UTIL을 상태 전환 없이 하나의 선형 점수로 결합한 비교 방식을 추가하겠습니다.

8. 실험 설정에는 RSSI, UTIL, RTT, 업로드·다운로드 전송률의 측정 도구와 측정 절차를 구체적으로 보완하겠습니다. MATLAB은 통신 지표 수집 및 전처리에, Python은 GA 가중치 탐색과 통계 분석에 사용되었음을 구분하여 기술하겠습니다. 업로드·다운로드 전송률 합은 양방향 전송 성능을 하나의 기준값으로 표현하기 위해 사용하였음을 명시하고, 측정 과정에서 전송률 측정이 RTT와 UTIL에 영향을 줄 수 있다는 가능성은 한계로 논의하겠습니다. 측정 화면의 경과시간 기록을 확인한 결과, 각 표본에서는 신호 세기 및 링크 속도, 채널 사용률, Ping 기반 RTT 및 패킷 손실률, 실제 전송률의 순으로 측정값을 기록했습니다. 표본 간 측정 주기는 약 52~60초였으며, 실제 전송률은 RTT 및 UTIL 측정 이후에 기록되었지만 실제 전송률 측정이 다음 측정 주기의 통신 상태에 미칠 수 있는 영향은 완전히 배제할 수 없으므로, 이를 실험적 한계로 논의하면 좋을 것 같습니다.

9. 혼잡 표본 72개의 불균형 문제는 bootstrap 재표집을 통해 RTT·UTIL 가중치의 분포와 95% 구간을 추가 제시하여 보완하겠습니다. 또한 단일 건물, 단일 단말, 5 GHz WLAN 환경에서 수집한 자료라는 점과 임계값 및 가중치가 환경에 의존할 수 있다는 점을 결론의 한계로 명확히 기술하겠습니다.

10. 표 1~4의 셀 영문화, 오타 및 비문 수정, 표 2의 반복 여부와 Move1·Move2의 이동 경로·속도 설명 보완, Fig. 5 특수문자 수정, 그림 4의 표 형태 변경을 반영하겠습니다. 또한 최근 AP association 연구와 IEEE 802.11k/v/r 기반 부하 분산 및 BSS Transition Management 관련 문헌을 보강하겠습니다.

정리하면, 현재 자료를 바탕으로 세션 분리 검증, 임계값 민감도 분석, 상태 전환 없는 비교 방식, soft switching 비교, bootstrap 가중치 안정성 분석은 추가 수행 가능할 것으로 판단됩니다. 반면 실제 복수 후보 AP 중 최적 AP를 선택하는 성능 검증은 현재 자료만으로는 어려우므로, 논문의 범위를 AP 품질 평가 방식으로 조정하는 것이 가장 현실적으로 가능할 것 같습니다.

심사위원 2 의견에 대한 수정 계획

1. GA의 실질적 기여

본 의견은 심사위원 1의 지적 2와 동일하게, GA 가중치 탐색의 실질적 개선 효과와 논문의 핵심 기여를 명확히 할 필요가 있다는 의견으로 판단됩니다. 이에 앞서 설명드린 바와 같이, 동일 가중치 대비 GA 최적 가중치의 성능 차이가 제한적인 점을 인정하고, GA를 핵심 기여가 아닌 RTT와 UTIL 가중치를 데이터 기반으로 결정하기 위한 오프라인 탐색 절차로 재정의하겠습니다.

논문의 핵심 기여는 정상 상태에서는 RSSI 점수를 유지하고 혼잡 상태에서는 RTT와 UTIL을 반영하도록 평가 기준을 전환하는 상태 전환형 하이브리드 AP 품질 평가 구조로 조정하겠습니다. 또한 전수 탐색과 GA 결과의 일치 여부 및 다중 난수 시드 반복 결과를 제시하여 가중치 탐색 결과의 재현성을 보완하겠습니다.

2. 상태 판정 임계값의 도출 절차 및 민감도

본 의견은 심사위원 1의 지적 4와 동일하게, RTT 22 ms 및 UTIL 56% 임계값의 도출 근거와 민감도 분석을 요구한 것으로 판단됩니다. 이에 따라 정상 측정 자료와 혼잡 유도 측정 자료의 RTT·UTIL 분포를 비교한 기존 분석을 구체적으로 제시하겠습니다.

또한 세션 분리 검증의 각 혼련 세트에서만 임계값을 결정하고, 검증 세트에는 고정 적용하도록 분석 절차를 수정하겠습니다. RTT와 UTIL 임계값을 각각 $\pm 20\%$, $\pm 30\%$ 변화시킨 경우의 성능 변화를 추가하여 임계값 변화에 대한 제안 방식의 민감도를 검토하겠습니다.

3. 실험 환경 및 측정 절차의 구체화

본 의견은 심사위원 1의 지적 8 및 10과 관련된 재현성 보완 요구로 판단됩니다. 수정 원고에서는 측정 장소, 대상 AP 구역, 고정·이동·혼잡 유도 측정 형태, 반복 측정 여부, 표본 수 및 측정 시간을 표 2에 구체적으로 제시하겠습니다.

특히 기존 원고에서 별도로 설명되지 않았던 RSSI 양호·혼잡 환경의 81개 표본은 오픈열람실2 AP를 대상으로 별도 부하를 유도하여 수집한 자료임을 명시하겠습니다. 혼잡 유도 방식, 측정 지속 시간, 측정 간격은 당시 측정 기록과 화면 자료를 다시 확인하여 보완하겠습니다.

또한 Windows 10 Pro 64-bit 기반 ASUS TUF Gaming A15 FA507UV 노트북에서 MATLAB R2024b를 이용해 RSSI, 링크 속도, UTIL, RTT, 패킷 손실률, 업로드 및 다운로드 전송률을 수집하였고, Python에서 GA 가중치 탐색과 통계 분석을 수행하였음을 구분하여 기술하겠습니다.

마지막으로 현재 자료는 각 측정 세트에서 하나의 대상 AP에 연결한 상태로 수집한 자료이므로, 심사위원 1 의견에 대한 대응과 같이 논문의 범위를 실제 AP 선택 기법이 아닌 AP 품질 평가 기법으로 조정하겠습니다.

심사위원 3 의견에 대한 수정 계획

1. 정상·혼잡 상태 판정 기준의 근거

본 의견은 심사위원 1의 지적 4 및 심사위원 2의 지적 2와 동일하게, RTT 22 ms 및 UTIL 56%의 상태 판정 기준에 대한 근거를 요구한 것으로 판단됩니다. 이에 앞서 설명드린 바와 같이, 수정 원고에는 정상 측정 자료와 혼잡 유도 측정 자료의 RTT·UTIL 분포 분석, 임계값 후보 탐색 과정 및 선택 기준을 구체적으로 제시하겠습니다. 또한 RTT와 UTIL이 통신 지연 및 채널 혼잡을 나타내는 지표라는 점은 관련 표준 및 선행연구를 통해 보완하되, 22 ms와 56%의 구체적 값은 본 실측 환경에서 설정된 값으로 구분하여 서술하겠습니다.

다만 22 ms와 56%는 특정 표준에서 일반적으로 규정한 보편적 임계값이 아니라 본 실측 환경의 자료를 바탕으로 설정한 값이므로, 관련 문헌을 근거로 임계값 자체를 일반화하여 제시하지 않겠습니다. IEEE 802.11k 문헌은 UTIL 값의 정의 및 범위 설명에만 인용하고, 임계값은 본 연구의 데이터 기반 설정값임을 명확히 하겠습니다. 또한 세션 분리 검증과 임계값 민감도 분석을 추가하여 환경 변화에 따른 임계값의 영향을 검토하겠습니다.

2. 실험 장소의 정량적 정보 보완

수정 원고의 실험 환경 절에 광운대학교 도서관 내 자연자료실, 오픈열람실 및 자유열람실의 측정 위치를 보다 구체적으로 제시하겠습니다. 각 장소의 대략적인 면적, 좌석 또는 개방 공간의 배치, 대상 AP와 측정 위치의 상대적 위치, 고정 측정 및 이동 측정 경로를 도면 또는 간략한 구조 그림으로 추가하겠습니다. 장소의 크기와 이동 경로는 추정값으로 작성하지 않고, 도서관 도면 또는 실제 측정을 통해 확인한 값만 반영하겠습니다. 이를 통해 단일 건물·단일 실내 WLAN 환경이라는 실험 범위와 공간적 제약을 명확히 제시하겠습니다.

3. 기존 방식 및 선행연구와의 비교 기준 명확화

수정 원고에서는 IEEE 802.11k 표준을 선행 연구 방식 또는 직접 비교 방식으로 제시하지 않도록 정리하겠습니다. IEEE 802.11k는 채널 사용을 UTIL의 정의와 값의 범위를 설명하기 위한 표준 문헌으로만 사용하겠습니다.

성능 비교는 다음의 세 가지 방식으로 명확히 구분하겠습니다.

- 기존 RSSI 기반 AP 품질 평가 방식
- 선행연구의 APQI 부분 재현 방식
- 제안하는 상태 전환형 하이브리드 AP 품질 평가 방식

또한 상태 전환 구조의 기여를 확인하기 위해 RSSI·RTT·UTIL을 상태 전환 없이 선형 결합한 비교 방식을 추가하겠습니다. APQI는 2015년 선행연구의 산식을 실측 가능한 RSSI와 UTIL 범위에서 부분 재현한 방식임을 명시하고, 원 논문에서 재현한 요소와 생략한 요소를 표로 구분하여 제시하겠습니다.

4. 그림 4의 표 형태 변경

그림 4의 GA 가중치 막대그래프는 RTT와 UTIL의 가중치가 각각 0.581 및 0.419임을 보여 주는 단순한 내용이므로, 심사 의견에 따라 그림 대신 표로 변경하겠습니다.

표에는 RTT 가중치, UTIL 가중치, 동일 가중치 적용 결과, GA 탐색 결과 및 전수 탐색 결과를 함께 제시하겠습니다. 이를 통해 GA 가중치 결과와 동일 가중치 결과의 차이가 제한적이라는 점을 투명하게 제시하고, GA가 상태 전환 구조의 핵심 기여가 아니라 가중치 결정 절차임을 명확히 하겠습니다.